

Histórias de Usuário – Sistema de Armazenamento em Nuvem

Documento de trabalho para discussão e alinhamento. Baseado no levantamento de requisitos funcionais/não-funcionais já produzido.

0. Atores

0.1 Definição

Ator	Descrição
Cliente Comum	Usuário que utiliza o sistema apenas como consumidor: armazena, organiza e compartilha arquivos na nuvem oferecida pelo sistema.
Cliente Provedor	Usuário que, além de consumir armazenamento, ativa a função de disponibilizar espaço do próprio dispositivo (computador pessoal) como nó de armazenamento da nuvem. Tecnicamente é a mesma

Ator	Descrição
	conta do Cliente Comum, mas assume um papel adicional com fluxos e responsabilidades próprias.
Administrador	Responsável por gerir usuários, cotas, políticas de armazenamento e auditoria do sistema como um todo.

0.2 Justificativa da divisão em 2 "clientes"

Separar **Cliente Comum** de **Cliente Provedor** se justifica porque:

- O Cliente Provedor lida com fluxos exclusivos e não triviais (configurar dispositivo, instalar agente local, gerenciar dois espaços simultâneos, lidar com disponibilidade/offline do próprio equipamento) que não existem para quem só consome a nuvem.
- Tratar os dois como um único ator genérico ("Cliente") esconderia regras de negócio importantes (ex: cota, disponibilidade, risco de perda de acesso) que só se aplicam quando o papel de Provedor está ativo.
- Não são contas diferentes — é a mesma pessoa podendo alternar/acumular papéis — mas do

ponto de vista de histórias de usuário, a distinção deixa claro **quem pode fazer o quê** em cada fluxo.

0.3 Necessidade de um novo ator?

Avaliamos se o **dispositivo pessoal / agente local** deveria ser um ator próprio. **Decisão: não.** O dispositivo não possui intenção própria nem inicia ações de forma autônoma — ele apenas executa comandos definidos pelo Cliente Provedor (ex: sincronizar, reportar status online/offline) e por isso é tratado como **componente do sistema**, referenciado dentro das regras de negócio, e não como ator nas histórias.

Não identificamos necessidade de um 4º ator neste momento. Caso surjam funcionalidades de suporte técnico dedicado (ex: um ator "Suporte") ou integrações externas com intenção própria (ex: um parceiro de faturamento), isso deve ser reavaliado.

1. Épico — Autenticação e Gestão de Conta

Ator(es) envolvido(s): Cliente Comum, Cliente Provedor, Administrador

Justificativa do épico: Toda interação com o sistema depende de uma identidade validada. É pré-requisito

para qualquer outra funcionalidade e é a base para diferenciar permissões entre Cliente Comum, Cliente Provedor e Administrador (ex: aplicar cotas individuais, restringir configuração de dispositivo, etc.).

HU 1.1 – Cadastro de usuário

Como visitante, **quero** me cadastrar informando meus dados básicos, **para que** eu possa acessar e utilizar o armazenamento em nuvem.

Critérios de aceite:

- Dado que preencho nome, e-mail e senha válidos, quando confirmo o cadastro, então minha conta é criada e recebo confirmação por e-mail.
- Dado que informo um e-mail já cadastrado, quando tento concluir, então o sistema exibe erro e impede duplicidade.
- Dado que informo uma senha fora da política mínima, quando tento cadastrar, então o sistema bloqueia e explica o motivo.

Regras de negócio:

- E-mail deve ser único no sistema.
- Senha deve ter no mínimo 8 caracteres, incluindo letras e números.
- Toda conta nasce como Cliente Comum; o papel de Provedor é opcional e ativado depois (ver Épico 4).

Justificativa: sem cadastro não é possível diferenciar usuários nem aplicar cotas e permissões individuais.

HU 1.2 – Login

Como Cliente, **quero** entrar com e-mail e senha, **para** acessar meus arquivos e configurações com segurança.

Critérios de aceite:

- Dado credenciais válidas, quando confirmo login, então sou direcionado à minha área de arquivos.
- Dado credenciais inválidas, quando tento logar, então o sistema exibe erro genérico (sem indicar qual campo está errado).
- Dado 5 tentativas inválidas seguidas, quando tento novamente, então a conta é bloqueada temporariamente.

Regras de negócio:

- Bloqueio temporário de 15 minutos após 5 tentativas inválidas.
- Sessão expira após período de inatividade configurável pelo Administrador.

Justificativa: protege a conta e os arquivos do usuário contra acesso não autorizado.

HU 1.3 – Recuperação de senha

Como Cliente, **quero** redefinir minha senha caso a esqueça, **para** recuperar o acesso à minha conta sem depender de suporte manual.

Critérios de aceite:

- Dado que solicito "esqueci minha senha", quando informo meu e-mail cadastrado, então recebo um link de redefinição com validade limitada.
- Dado que o link expirou, quando tento usá-lo, então o sistema informa que é necessário solicitar um novo.

Regras de negócio:

- Link de redefinição válido por tempo limitado (ex: 30 minutos).
- Após redefinição, todas as sessões ativas da conta são encerradas por segurança.

Justificativa: reduz dependência de suporte humano e mantém a autonomia do usuário sem abrir mão da segurança.

HU 1.4 — Autenticação em duas etapas (2FA)

Como Cliente, **quero** ativar uma segunda camada de verificação no login, **para** proteger meus arquivos mesmo se minha senha for comprometida.

Critérios de aceite:

- Dado que ativo o 2FA, quando faço login, então o sistema solicita um código adicional (app autenticador ou e-mail).
- Dado que não possuo mais acesso ao segundo fator, quando tento entrar, então existe um fluxo de recuperação assistido.

Regras de negócio:

- 2FA é opcional para Cliente Comum e Provedor, mas pode ser tornado obrigatório pelo Administrador para todos os usuários.

Justificativa: camada extra de segurança, especialmente relevante para o Cliente Provedor, cuja conta também controla o acesso ao próprio dispositivo.

HU 1.5 – Editar perfil e excluir conta

Como Cliente, **quero** editar meus dados pessoais ou excluir minha conta, **para** manter minhas informações atualizadas ou encerrar meu uso do sistema quando desejar.

Critérios de aceite:

- Dado que altero nome, e-mail ou senha, quando salvo, então os dados são atualizados após confirmação (ex: reenvio de verificação de e-mail).

- Dado que solicito exclusão de conta, quando confirmo a ação, então o sistema alerta sobre a perda de acesso aos arquivos e, se aplicável, sobre o desligamento do papel de Provedor.

Regras de negócio:

- Exclusão de conta de um Cliente Provedor exige tratamento prévio dos arquivos hospedados no dispositivo dele (ver HU 4.5).
- Exclusão de conta é irreversível após prazo de carência definido (ex: 30 dias).

Justificativa: direito básico do usuário sobre seus próprios dados, além de estar alinhado a legislações de proteção de dados (LGPD/GDPR).

2. Épico — Armazenamento e Organização de Arquivos

Ator(es) envolvido(s): Cliente Comum, Cliente Provedor

Justificativa do épico: É o núcleo de valor do produto — sem esta funcionalidade o sistema não é, de fato, um serviço de armazenamento em nuvem. Reúne upload, organização, busca e recuperação de arquivos.

HU 2.1 — Upload de arquivo com compactação

Como Cliente, **quero** enviar arquivos para a nuvem com compactação automática, **para** economizar espaço e reduzir tempo de transferência.

Critérios de aceite:

- Dado que seleciono um ou mais arquivos, quando confirmo o upload, então o sistema compacta (quando aplicável) e armazena o(s) arquivo(s).
- Dado que o arquivo já está compactado (ex: .zip), quando faço upload, então o sistema não tenta recomprimir.
- Dado que o upload é interrompido, quando a conexão retorna, então o sistema retoma ou reinicia o envio sem corromper o arquivo.

Regras de negócio:

- Formatos suportados de compactação devem ser definidos e documentados (ex: gzip/zip internamente).
- Compactação é transparente ao usuário — ele não escolhe manualmente o algoritmo.

Justificativa: otimiza custo de armazenamento e desempenho de transferência sem exigir conhecimento técnico do usuário.

HU 2.2 — Download com descompactação

Como Cliente, **quero** baixar meus arquivos já descompactados, **para** utilizá-los imediatamente sem etapas manuais extras.

Critérios de aceite:

- Dado que solicito o download de um arquivo compactado internamente, quando o download é concluído, então recebo o arquivo em seu formato original.
- Dado que baixo múltiplos arquivos de uma pasta, quando confirmo, então recebo todos already descompactados corretamente.

Regras de negócio:

- A descompactação é feita no processo de transferência, não exposta como etapa manual ao usuário.

Justificativa: mantém a experiência simples — o usuário não precisa entender como os arquivos são armazenados internamente.

HU 2.3 — Gerenciar pastas

Como Cliente, **quero** criar, renomear, mover e excluir pastas, **para** organizar meus arquivos da forma que fizer mais sentido para mim.

Critérios de aceite:

- Dado que crio uma nova pasta, quando informo um nome, então ela aparece na minha estrutura de arquivos.
- Dado que tento criar uma pasta com nome duplicado no mesmo nível, quando confirmo, então o sistema impede ou sugere renomeação automática.
- Dado que excluo uma pasta, quando confirmo, então todo o conteúdo dela vai para a lixeira (não é apagado definitivamente de imediato).

Regras de negócio:

- Nomes de pasta não podem se repetir no mesmo nível hierárquico.
- Exclusão de pasta é sempre reversível dentro do prazo da lixeira (ver HU 2.5).

Justificativa: organização é essencial à medida que o volume de arquivos cresce; sem isso o serviço perde usabilidade.

HU 2.4 — Buscar arquivos e pastas

Como Cliente, **quero** buscar arquivos por nome, tipo ou data, **para** encontrar rapidamente o que preciso sem navegar manualmente por todas as pastas.

Critérios de aceite:

- Dado que digito um termo de busca, quando confirmo, então vejo resultados que correspondem ao nome do arquivo/pasta.
- Dado que aplico filtro por tipo (ex: imagem, documento) ou data, quando confirmo, então os resultados são refinados de acordo.

Regras de negócio:

- Busca deve considerar apenas arquivos aos quais o usuário tem acesso (próprios ou compartilhados com ele).

Justificativa: essencial para escalabilidade de uso — sem busca, a experiência se degrada conforme o volume de arquivos aumenta.

HU 2.5 — Lixeira e exclusão reversível

Como Cliente, **quero** que arquivos excluídos fiquem temporariamente recuperáveis, **para** me proteger de exclusões acidentais.

Critérios de aceite:

- Dado que excluo um arquivo, quando acesso a lixeira, então o vejo listado com opção de restaurar ou excluir definitivamente.
- Dado que um arquivo está na lixeira além do prazo definido, quando o prazo expira, então ele é removido permanentemente de forma automática.

Regras de negócio:

- Prazo padrão de retenção na lixeira configurável pelo Administrador (ex: 30 dias).
- Arquivos na lixeira contam para a cota de armazenamento do usuário até serem removidos definitivamente.

Justificativa: reduz risco de perda de dados por erro do usuário, uma expectativa básica de qualquer serviço de nuvem moderno.

HU 2.6 — Versionamento de arquivos

Como Cliente, **quero** acessar versões anteriores de um arquivo, **para** recuperar uma versão específica caso eu cometa um erro ou precise reverter uma alteração.

Critérios de aceite:

- Dado que um arquivo foi modificado várias vezes, quando acesso seu histórico, então vejo as versões anteriores com data/hora.
- Dado que seleciono uma versão anterior, quando confirmo a restauração, então essa versão passa a ser a atual (sem perder o histórico).

Regras de negócio:

- Quantidade de versões armazenadas por arquivo deve ter um limite (definido por política do

sistema) para não impactar a cota indefinidamente.

Justificativa: funcionalidade esperada em serviços de nuvem profissionais e reduz o risco de perda de trabalho.

3. Épico – Compartilhamento de Arquivos

Ator(es) envolvido(s): Cliente Comum, Cliente Provedor

Justificativa do épico: Armazenamento em nuvem tem forte componente colaborativo. Sem compartilhamento, o sistema se resume a um "HD virtual" individual, o que limita significativamente seu valor competitivo.

HU 3.1 – Compartilhar arquivo/pasta com outro usuário

Como Cliente, **quero** compartilhar um arquivo ou pasta com outro usuário do sistema, **para** colaborar sem precisar enviar cópias por outros meios.

Critérios de aceite:

- Dado que seleciono um arquivo/pasta, quando informo o e-mail de outro usuário e confirmo,

então esse usuário passa a visualizar o item compartilhado.

- Dado que o e-mail informado não pertence a um usuário cadastrado, quando tento compartilhar, então o sistema orienta a convidar esse contato ou usar link público (HU 3.3).

Regras de negócio:

- Compartilhamento não duplica o arquivo fisicamente (evita consumo de cota do destinatário só por visualizar).

Justificativa: colaboração é um diferencial competitivo essencial frente a soluções puramente locais de armazenamento.

HU 3.2 — Definir permissões de compartilhamento

Como Cliente, **quero** definir se quem recebe o compartilhamento pode apenas visualizar ou também editar, **para** manter controle sobre meus arquivos.

Critérios de aceite:

- Dado que compartilho um item, quando escolho a permissão "somente leitura", então o destinatário não consegue alterar o conteúdo.
- Dado que escolho "edição", quando o destinatário altera o arquivo, então a alteração é refletida para

todos com acesso.

Regras de negócio:

- Apenas o dono original do arquivo/pasta pode alterar permissões ou revogar o compartilhamento.

Justificativa: evita alterações indevidas e dá segurança ao usuário para colaborar sem perder controle sobre o conteúdo.

HU 3.3 — Gerar link público de compartilhamento

Como Cliente, **quero** gerar um link público para um arquivo, **para** compartilhar com pessoas que não têm conta no sistema.

Critérios de aceite:

- Dado que gero um link público, quando o envio a alguém, então essa pessoa acessa o arquivo sem precisar de login.
- Dado que desejo revogar o acesso, quando desativo o link, então ele deixa de funcionar imediatamente.

Regras de negócio:

- Links públicos podem ter expiração e/ou senha opcional definidas pelo dono do arquivo.

Justificativa: amplia o alcance do compartilhamento sem exigir que todos os envolvidos sejam usuários cadastrados.

4. Épico — Configuração de Armazenamento Pessoal (Cliente Provedor)

Ator(es) envolvido(s): Cliente Provedor

Justificativa do épico: É o que diferencia este sistema de uma nuvem tradicional — permitir que o próprio usuário contribua com espaço de armazenamento. Precisa de um fluxo de configuração robusto porque envolve instalação de software local, definição de recursos cedidos e vínculo seguro entre dispositivo e conta.

HU 4.1 — Ativar papel de Provedor e instalar agente local

Como Cliente Comum, **quero** ativar a função de Provedor e instalar o agente local no meu computador, **para** começar a usar meu próprio espaço como parte da nuvem.

Critérios de aceite:

- Dado que opto por "usar meu computador como armazenamento", quando confirmo, então recebo instruções/link para baixar e instalar o agente local.
- Dado que o agente é instalado, quando é aberto pela primeira vez, então ele solicita autenticação vinculando o dispositivo à minha conta.

Regras de negócio:

- Sem o agente instalado e autenticado, o dispositivo não pode operar como nó de armazenamento.
- Um mesmo dispositivo não pode estar vinculado a mais de uma conta simultaneamente.

Justificativa: é o ponto de entrada de toda a funcionalidade de armazenamento distribuído; sem essa configuração inicial nada mais do épico funciona.

HU 4.2 — Selecionar pasta e quantidade de espaço a ceder

Como Cliente Provedor, **quero** escolher qual pasta do meu dispositivo será usada e quanto espaço vou ceder, **para** manter controle sobre o uso do meu próprio disco.

Critérios de aceite:

- Dado que estou configurando o dispositivo, quando escolho uma pasta local, então essa pasta passa a ser o destino dos dados do sistema.
- Dado que defino um limite de espaço (ex: 50 GB), quando esse limite é atingido, então o sistema para de armazenar novos dados nesse dispositivo até haver liberação.

Regras de negócio:

- O sistema deve validar se há espaço livre suficiente no dispositivo antes de confirmar a configuração (ver RF17.8).
- O espaço cedido pode ser reduzido posteriormente, desde que não conflite com dados já armazenados além do novo limite.

Justificativa: dá segurança ao usuário de que ele não perderá espaço do próprio computador além do que autorizou.

HU 4.3 — Nomear e gerenciar múltiplos dispositivos

Como Cliente Provedor, **quero** nomear cada dispositivo configurado e ver todos eles em uma lista, **para** identificar facilmente qual é qual quando tiver mais de um.

Critérios de aceite:

- Dado que configuro um novo dispositivo, quando finalizo a configuração, então posso dar um nome a ele (ex: "PC de Casa").
- Dado que tenho múltiplos dispositivos configurados, quando acesso a lista, então vejo nome, status (online/offline) e espaço utilizado de cada um.

Regras de negócio:

- Nome do dispositivo deve ser único dentro da conta do usuário.

Justificativa: sem identificação clara, a gestão de múltiplos dispositivos se torna confusa e propensa a erro.

HU 4.4 — Ativar/desativar um dispositivo temporariamente

Como Cliente Provedor, **quero** desativar temporariamente um dispositivo sem removê-lo, **para** pausar seu uso (ex: quando vou formatar o computador) sem perder a configuração.

Critérios de aceite:

- Dado que desativo um dispositivo, quando confirmo, então ele para de receber novos arquivos, mas os já armazenados continuam associados a ele.

- Dado que reativo o dispositivo, quando confirmo, então ele volta a operar normalmente.

Regras de negócio:

- Arquivos hospedados em um dispositivo desativado ficam inacessíveis até a reativação (o sistema deve deixar isso claro ao usuário).

Justificativa: dá flexibilidade operacional ao usuário sem forçá-lo a remover e reconfigurar tudo do zero.

HU 4.5 — Revogar dispositivo com migração de arquivos

Como Cliente Provedor, **quero** remover definitivamente um dispositivo da minha conta, com a opção de migrar os arquivos armazenados nele antes, **para** não perder dados ao parar de usar aquele espaço.

Critérios de aceite:

- Dado que solicito a remoção de um dispositivo, quando confirmo, então o sistema pergunta se desejo migrar os arquivos ali armazenados para a nuvem do sistema ou para outro dispositivo.
- Dado que não há espaço suficiente no destino escolhido, quando tento migrar, então o sistema impede a ação e orienta uma alternativa.

Regras de negócio:

- Remoção sem migração previamente confirmada resulta em perda dos arquivos exclusivos daquele dispositivo — o sistema deve exigir confirmação explícita dessa consequência.

Justificativa: protege o usuário de perda acidental de dados ao encerrar o uso de um dispositivo como armazenamento.

5. Épico — Uso Combinado dos Espaços (Nuvem do Sistema + Dispositivo Pessoal)

Ator(es) envolvido(s): Cliente Provedor

Justificativa do épico: Uma vez que o Cliente Provedor passa a ter dois espaços de armazenamento distintos, o sistema precisa oferecer uma experiência unificada e clara sobre onde os dados estão e como transitam entre esses espaços — caso contrário, a funcionalidade de armazenamento distribuído gera mais confusão do que benefício.

HU 5.1 — Visualizar consumo separado por espaço

Como Cliente Provedor, **quero** ver quanto espaço estou usando na nuvem do sistema e quanto estou

usando no meu dispositivo, **para** entender minha capacidade disponível em cada um.

Critérios de aceite:

- Dado que acesso o painel de armazenamento, quando visualizo, então vejo dois indicadores separados: nuvem do sistema e dispositivo(s) pessoal(is).
- Dado que tenho mais de um dispositivo, quando visualizo, então vejo o consumo individual de cada dispositivo.

Regras de negócio:

- Consumo exibido deve refletir dados reais em tempo (quase) real, considerando a possibilidade de o dispositivo estar offline (nesse caso, exibir "última atualização conhecida").

Justificativa: transparência é fundamental para um modelo onde parte dos dados depende de um recurso do próprio usuário.

HU 5.2 — Escolher destino do arquivo no upload

Como Cliente Provedor, **quero** escolher se um arquivo vai para a nuvem do sistema ou para meu dispositivo pessoal no momento do upload, **para** ter controle sobre onde meus dados ficam armazenados.

Critérios de aceite:

- Dado que faço upload de um arquivo, quando tenho um dispositivo pessoal ativo, então posso escolher o destino antes de confirmar.
- Dado que não escolho manualmente, quando confirmo o upload, então o sistema aplica a política padrão definida (HU 5.4).

Regras de negócio:

- Se o dispositivo pessoal escolhido estiver offline, o upload para esse destino deve ser bloqueado ou enfileirado, nunca perdido silenciosamente.

Justificativa: dá autonomia ao usuário sobre a localização física dos seus próprios dados, o que é um diferencial relevante desse modelo.

HU 5.3 — Mover/copiar arquivos entre os dois espaços

Como Cliente Provedor, **quero** mover ou copiar arquivos entre a nuvem do sistema e meu dispositivo pessoal, **para** reorganizar meus dados conforme minha necessidade mudar.

Critérios de aceite:

- Dado que seleciono um arquivo, quando escolho "mover para outro espaço", então posso indicar o

destino (nuvem do sistema ou um dispositivo específico).

- Dado que o destino não tem espaço suficiente, quando confirmo, então o sistema impede a ação e informa o motivo.

Regras de negócio:

- A movimentação deve respeitar a cota do destino antes de ser concluída.

Justificativa: sem essa flexibilidade, uma escolha feita no upload (HU 5.2) se tornaria permanente, o que é uma limitação desnecessária.

HU 5.4 — Definir política padrão de armazenamento

Como Cliente Provedor, **quero** definir uma regra padrão de onde novos arquivos devem ser salvos, **para** não precisar escolher manualmente toda vez que fizer upload.

Critérios de aceite:

- Dado que acesso as configurações de armazenamento, quando defino "priorizar dispositivo pessoal" ou "priorizar nuvem do sistema", então essa regra passa a valer para uploads futuros sem escolha manual.

- Dado que o espaço priorizado está cheio ou indisponível, quando faço upload, então o sistema usa automaticamente o espaço alternativo e me avisa.

Regras de negócio:

- A política padrão pode ser sobrescrita pontualmente pela escolha manual (HU 5.2), que tem prioridade sobre a regra padrão.

Justificativa: melhora a experiência do uso recorrente, reduzindo fricção sem retirar o controle fino do usuário quando ele quiser exercê-lo.

6. Épico — Disponibilidade e Sincronização

Ator(es) envolvido(s): Cliente Comum, Cliente Provedor

Justificativa do épico: Diferente da nuvem tradicional, aqui parte do armazenamento depende da disponibilidade de um equipamento do próprio usuário. Isso exige tratamento explícito de status online/offline e sincronização entre múltiplos dispositivos, sob risco de o usuário perder confiança no serviço.

HU 6.1 — Ver status de disponibilidade do dispositivo pessoal

Como Cliente Provedor, **quero** ver se meu dispositivo está online ou offline, **para** entender se os arquivos armazenados nele estão acessíveis no momento.

Critérios de aceite:

- Dado que acesso a lista de dispositivos, quando visualizo, então cada um exibe seu status atual (online/offline) e o horário da última conexão.
- Dado que um dispositivo fica offline, quando isso acontece, então recebo uma notificação (ver HU 7.2).

Regras de negócio:

- Status deve ser atualizado por heartbeat periódico do agente local.

Justificativa: transparência sobre disponibilidade evita frustração do usuário ao tentar acessar um arquivo que está fisicamente indisponível.

HU 6.2 — Definir comportamento ao ficar offline

Como Cliente Provedor, **quero** que o sistema trate de forma previsível os arquivos de um dispositivo que está offline, **para** saber o que esperar quando eu (ou quem recebeu compartilhamento) tentar acessá-los.

Critérios de aceite:

- Dado que tento acessar um arquivo hospedado em um dispositivo offline, quando a tentativa falha, então o sistema exibe mensagem clara informando a indisponibilidade temporária.
- Dado que existe uma cópia em cache (se aplicável), quando o dispositivo está offline, então o sistema oferece essa cópia como alternativa, sinalizando que pode não ser a versão mais recente.

Regras de negócio:

- A definição de haver ou não cache/cópia temporária deve ser decidida na arquitetura e comunicada claramente nas regras de negócio finais (ponto em aberto para alinhamento).

Justificativa: evita que o usuário interprete uma indisponibilidade temporária como perda de dados.

HU 6.3 — Sincronizar múltiplos dispositivos

Como Cliente, **quero** que meus arquivos estejam sincronizados entre todos os meus dispositivos, **para** acessar a mesma informação atualizada em qualquer lugar.

Critérios de aceite:

- Dado que altero um arquivo em um dispositivo, quando a alteração é salva, então ela é refletida nos demais dispositivos conectados.
- Dado que dois dispositivos alteram o mesmo arquivo offline simultaneamente, quando ambos voltam a sincronizar, então o sistema aplica uma regra de resolução de conflito (ex: manter as duas versões, com aviso ao usuário).

Regras de negócio:

- Conflitos de sincronização nunca devem resultar em perda silenciosa de dados — sempre preservar ao menos uma cópia até decisão do usuário.

Justificativa: é uma expectativa básica de qualquer serviço multi-dispositivo moderno.

HU 6.4 — Visualizar status de sincronização

Como Cliente, **quero** ver se meus arquivos estão sincronizados, pendentes ou com erro, **para** saber se posso confiar que a versão mais recente está disponível em todos os lugares.

Critérios de aceite:

- Dado que acesso meus arquivos, quando visualizo a lista, então cada item exibe um indicador de status de sincronização.

- Dado que um arquivo está com erro de sincronização, quando clico nele, então vejo detalhes do problema e uma opção de tentar novamente.

Regras de negócio:

- Erros de sincronização devem ser registrados em log (ver Épico 8) para fins de auditoria e suporte.

Justificativa: dá previsibilidade ao usuário, reduzindo a sensação de "caixa-preta" no funcionamento do serviço.

7. Épico — Cotas e Notificações

Ator(es) envolvido(s): Cliente Comum, Cliente Provedor, Administrador

Justificativa do épico: Controle de cota é o que viabiliza o modelo de negócio (planos gratuitos/pagos) e evita uso desproporcional dos recursos do sistema. Notificações garantem que o usuário não seja surpreendido negativamente por limites atingidos.

HU 7.1 — Definir cota de armazenamento por usuário (Administrador)

Como Administrador, **quero** definir limites de armazenamento por usuário ou por plano, **para** controlar o uso de recursos do sistema de forma sustentável.

Critérios de aceite:

- Dado que acesso o painel administrativo, quando defino uma cota para um plano, então todos os usuários daquele plano passam a ter esse limite aplicado.
- Dado que altero a cota de um usuário específico, quando salvo, então a mudança é aplicada imediatamente à conta dele.

Regras de negócio:

- Cota mínima e máxima devem respeitar limites técnicos definidos pela arquitetura do sistema.

Justificativa: sem controle de cota, o modelo de negócio não é sustentável e o sistema fica vulnerável a abuso de recursos.

HU 7.2 — Notificar usuário próximo do limite

Como Cliente, **quero** ser avisado quando meu espaço estiver quase cheio, **para** poder agir (excluir arquivos, migrar ou fazer upgrade) antes de ser bloqueado.

Critérios de aceite:

- Dado que meu uso atinge um percentual definido (ex: 90%) da cota, quando isso ocorre, então recebo uma notificação no sistema (e opcionalmente por e-mail).
- Dado que atinjo 100% da cota, quando tento fazer novo upload, então o sistema bloqueia a ação e explica o motivo.

Regras de negócio:

- Percentuais de alerta (ex: 80%, 90%, 100%) devem ser configuráveis pelo Administrador.

Justificativa: evita frustração do usuário com bloqueios "surpresa" e reduz volume de chamados de suporte.

HU 7.3 — Bloquear upload ao exceder cota

Como Administrador, **quero** que o sistema impeça novos uploads quando a cota do usuário for excedida, **para** garantir que os limites definidos sejam respeitados.

Critérios de aceite:

- Dado que um usuário está no limite da cota, quando tenta fazer upload de um novo arquivo, então o sistema bloqueia a ação e sugere alternativas (excluir arquivos, esvaziar lixeira, fazer upgrade de plano).

Regras de negócio:

- Arquivos já armazenados não são afetados retroativamente por uma redução de cota — apenas novos uploads são bloqueados até a regularização.

Justificativa: garante a integridade do modelo de cotas sem penalizar o usuário retroativamente por dados já existentes.

8. Épico — Auditoria e Notificações Gerais

Ator(es) envolvido(s): Cliente Comum, Cliente Provedor, Administrador

Justificativa do épico: Rastreabilidade de ações é essencial tanto para segurança (identificar acessos indevidos) quanto para suporte (entender o que aconteceu com um arquivo). Notificações gerais mantêm o usuário informado sobre eventos relevantes fora do fluxo de cota.

HU 8.1 — Registrar logs de ações do usuário

Como Administrador, **quero** que todas as ações relevantes dos usuários fiquem registradas em log,

para poder investigar incidentes de segurança ou suporte quando necessário.

Critérios de aceite:

- Dado que um usuário faz upload, exclusão, compartilhamento ou configuração de dispositivo, quando a ação ocorre, então ela é registrada com usuário, data/hora e tipo de ação.
- Dado que acesso o painel de logs, quando filtro por usuário ou período, então vejo o histórico correspondente.

Regras de negócio:

- Logs devem ser mantidos por um período mínimo definido por política/legislação aplicável.
- Logs não devem expor conteúdo dos arquivos, apenas metadados da ação.

Justificativa: essencial para segurança, compliance e resolução de disputas (ex: "quem excluiu esse arquivo?").

HU 8.2 — Notificar eventos relevantes ao usuário

Como Cliente, **quero** ser notificado sobre eventos importantes (novo compartilhamento recebido, dispositivo ficou offline, erro de sincronização), **para**

me manter informado sem precisar checar o sistema constantemente.

Critérios de aceite:

- Dado que recebo um novo compartilhamento, quando isso ocorre, então sou notificado dentro do sistema (e opcionalmente por e-mail).
- Dado que um dos meus dispositivos fica offline, quando isso ocorre, então sou notificado.

Regras de negócio:

- Usuário deve poder configurar quais tipos de notificação deseja receber e por qual canal.

Justificativa: melhora a experiência e reduz a chance de o usuário ser pego de surpresa por eventos que afetam seus dados.

9. Épico — Administração e Governança do Sistema

Ator(es) envolvido(s): Administrador

Justificativa do épico: O sistema precisa de um responsável capaz de gerenciar usuários, monitorar saúde geral da plataforma e agir sobre problemas — especialmente relevante dado o modelo distribuído,

em que dispositivos de terceiros fazem parte da infraestrutura.

HU 9.1 — Gerenciar contas de usuário

Como Administrador, **quero** visualizar, suspender ou reativar contas de usuários, **para** agir em casos de abuso, violação de termos de uso ou solicitação de suporte.

Critérios de aceite:

- Dado que acesso o painel de usuários, quando busco por um usuário, então vejo seus dados básicos, plano, cota e status da conta.
- Dado que suspendo uma conta, quando confirmo, então o usuário perde acesso ao sistema até reativação, mas seus dados não são excluídos.

Regras de negócio:

- Suspensão de um Cliente Provedor deve considerar o impacto nos arquivos hospedados no dispositivo dele para outros usuários (compartilhamentos ativos).

Justificativa: governança básica necessária para operar uma plataforma multiusuário com segurança.

HU 9.2 — Monitorar uso geral da plataforma

Como Administrador, **quero** visualizar métricas gerais de uso (armazenamento total, número de dispositivos provedores ativos, volume de uploads), **para** tomar decisões sobre capacidade e evolução do sistema.

Critérios de aceite:

- Dado que acesso o painel administrativo, quando visualizo o dashboard, então vejo indicadores agregados de uso da plataforma.

Regras de negócio:

- Métricas agregadas não devem expor conteúdo ou identificar arquivos individuais de usuários.

Justificativa: essencial para planejamento de capacidade, especialmente relevante no modelo híbrido com dispositivos de usuários.

HU 9.3 — Gerenciar dispositivos provedores problemáticos

Como Administrador, **quero** identificar e agir sobre dispositivos provedores com comportamento problemático (ex: offline com frequência excessiva, uso indevido), **para** manter a confiabilidade do sistema de armazenamento distribuído.

Critérios de aceite:

- Dado que um dispositivo apresenta indisponibilidade recorrente, quando o sistema

identifica esse padrão, então o Administrador é alertado.

- Dado que decido desvincular um dispositivo problemático, quando confirmo, então o mesmo fluxo de proteção de dados da HU 4.5 é acionado.

Regras de negócio:

- Critérios de "comportamento problemático" (ex: X% de tempo offline no último mês) devem ser definidos e documentados como política formal — **ponto em aberto para alinhamento.**

Justificativa: o modelo de armazenamento distribuído introduz um risco novo (dependência de infraestrutura de terceiros) que precisa de governança ativa para não comprometer a confiabilidade do serviço.

10. Pontos em aberto para alinhamento

1. Definição exata do comportamento de cache/cópia temporária quando um dispositivo provedor está offline (HU 6.2) — impacta arquitetura e expectativa do usuário.
2. Critérios objetivos para classificar um dispositivo provedor como "problemático" (HU 9.3).

3. Formatos de compactação suportados oficialmente (HU 2.1).
4. Definição se 2FA será obrigatório desde o início ou opcional com possibilidade de tornar-se obrigatório depois (HU 1.4).
5. Confirmação se a divisão de atores em Cliente Comum / Cliente Provedor / Administrador é suficiente ou se o time enxerga necessidade de um ator adicional (ex: Suporte) – nossa avaliação inicial foi de que não é necessário agora.